SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

MECANICA DE PRODUCCION

UNIDAD DIDÁCTICA

MAQUINAS ESPECIALES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCION**	**: MANUEL SEOANE CORRALES**
1.2	**CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO**	**:MECANICA DE PRODUCCION**
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	**:MECANIZADOS CON MAQUINAS HERRAMIENTAS**
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**:MAQUINAS ESPECIALES**
1.5	**PERIODO ACADEMICO**	**:2025-I**
1.6	**Nº DE CREDITOS**	**:04**
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 05**	
1.8	**TURNO**	**: DIURNO/NOCTURNO**
1.9	**FECHA DE INICIO**	**: 04/04/2025**
1.10	**FECHA DE FINALIZACION**	**:01/08/2025**
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	**: GAGO CAMPUSANO, Jesus Nemein.**

II. SUMILLA

La función primordial de esta unidad didáctica es complementar con las Maquinas Convencionales a fin de que el alumno aprenda que existen mecanismos y maquinas especiales que ayudan también a seleccionar, instalar, operar y dar servicio en el campo industrial.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de mantenimiento mecánico de una planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir elementos de máquinas, maquinas simples y matrices, mediante las maquinas herramientas y otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas, seguridad e higiene industrial y conservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Conocer y Aplicar los métodos de fabricación a través de las maquinas herramientas respetando normas técnicas vigentes de seguridad industrial.	1. Identifica las partes y accesorio de las maquinas herramientas y normas de seguridad industrial. 2. Aplica las técnicas de mecanizados en la fabricación de elementos mecánicos donde se aprecie la importancia del acabado superficial.
Fabricar elementos mecánicos con máquinas herramientas respetando normas técnicas y de seguridad industrial	1. Realiza el afilado de la herramienta de corte de acuerdos a las normas técnicas. 2. Realiza las operaciones básicas en las maquinas especiales.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

- ✓ Fomentar las normas de seguridad industrial dentro y fuera del taller con sus compañeros de clases.
- ✓ Demostrar un comportamiento ético y liderazgo en el desempeño laborar y social.
- ✓ Actuar con responsabilidad ética, reconociendo y respetando a sus compañeros con dignidad.
- ✓ Resolver problemas de manera eficaz y rápida en contextos laborales y sociales.
- ✓ Actuar, con asertividad y disposición y amabilidad, para satisfacer las necesidades y solucionar problemas dentro del taller mecánico y su organización.
- ✓ Expresar con claridad conceptos, ideas, sentimientos y hechos en forma oral y escrita en la interacción con otras personas dentro de la carrera.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1ra Semana	Fabrica las piezas mecánicas mediante los métodos de fabricación con máquinas especiales	Conoce y aplica la fabricación en máquinas herramientas y normas de seguridad	Introducción Norma de Seguridad Definición de máquinas herramientas especiales
2da y 3ra Semana		Aplica la metrología en los procesos de fabricación en maquinas herramientas	Metrología Calibrador Micrómetro Reloj comparador Patrones Alexometro
4ta y 5ta Semana		Reconoce las muelas abrasivas y su aplicación en los procesos de especiales de fabricación	Muelas Abrasivas Tipos de Abrasivos Tipos de aglomerante Características técnicas de las muelas
6ta Semana		Realiza afilado de herramienta de corte para maquinas herramientas	Afilado de herramientas de corte para torno, Uso de electro esmeriladora
7ta Semana		Realiza afilado de brocas en máquinas herramientas	Afilado de brocas
8ava Semana		Realiza el balanceo de muelas abrasivos en las maquinas herramientas	BALANCEO RECTIFICADO DE LAS MUELAS ABRASIVAS: El diamante clases

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
9na Semana	Reconoce y fabrica pieza mecánica con máquinas especiales utilizando normas técnicas	Conoce y Realiza las rectificadoras dentro del taller de máquinas herramientas	El rectificado Movimientos relativos entre la muela y la pieza
10ma y 11ava Semana		Realiza el manejo de las rectificadoras planas dentro del proceso de fabricación	RECTIFICADORAS Rectificadora Plana, clases, partes, principales trabajos. MANEJO: montaje, normas de seguridad
12ava y 13ava Semana		Conoce y aplica los fundamentos tecnológicos de las rectificadora	Rectificadora Cilíndrica y sus aplicaciones Generalidades Partes principales Características de técnicas
14ava Semana		Conoce y aplica los fundamentos tecnológicos del taladro radial	Taladrado Radial y sus aplicaciones Generalidades Partes principales Características técnicas Factores de corte
15ava y 16ava Semana		Conoce y aplica los fundamentos tecnológicos de las mortajadora	Mortajadora y sus aplicaciones Generalidades Partes principales Características técnicas Factores de corte
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

a) Diapositivas
b) Separatas
c) Videos del tema.
d) Maquinas herramientas(taller).

VIII. METODOLOGIA

A. **EL METODO DEL PROYECTO**
El método del proyecto emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquirido en el salón de clase.

B. **EL METODO DE LOS CUATRO PASOS**

El profesor Dice Y hace.
El alumno dice el profesor hace.
El Alumno dice y hace.
El Alumno hace el profesor supervisa

IX. EVALUACIÓN

A. En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se utiliza el sistema vigesimal el calificativo mínimo aprobatorio es 13(trece). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como unidad a favor del estudiante.

B. La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, en estas se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante los criterios de evaluación.

C. El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00, y observaciones colocar DI (Desaprobado por Inasistencia).

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

Prácticas de Mecanizado de Torno y Fresa.	JULIO BLANCO FERNANDEZ EDICION 2021
Practica del Proceso de taller de mecanizado	Julio blanco Fernández Alpha Pernía Espinoza Edición 2023
Maquinas Herramientas **proceso y calculo Mecánicos** **Tecnología de las maquinas herramientas**	José Roldán Viloria Edicion 2021 Krar/ Check EDITORIAL Alfaomega Edición 2022
Maquinas Prontuario	Nicolas Larburu A. EDITORIAL Paraninfo

Manufactura Ingeniería y Tecnología	SEROPE KALPAKJIAN ILINOIS INSTITUTE OF TECNOLOGY. STEVEN R. SCHMID. THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME. EDITORIAL PEARSON.
Herramientas. Maquinas. Trabajo	BARTSCH EDITORIAL REVERTE
Fabricación Mecánica	FELIPE CASTILLO EDITORIAL IMPERIO
MANUAL DE MAQUINAS HERRAMIENTAS	MIGUEL VILLALBA EDITORIAL DON BOSCO
Maquinas Herramientas	FIDEL ASTUDILLO JIMENEZ
Organización y Sistemas	EDITORIAL R. Y SERVICIOS DE INGENERIA S.A

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" COORDINACIÓN DE MPI

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Lic. GAGO CAMPUSANO
Jesus N.

Rumbo al Licenciamiento